

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Redes - Sección 10</b>                | <b>14/07/2026</b> |
| <b>Melisa Dayana Mendizabal Meléndez</b> | <b>23778</b>      |
| <b>Renato Manuel Rojas Roldán</b>        | <b>23813</b>      |

## **Laboratorio 1: Esquemas de comunicación**

### **Introducción**

Las formas de comunicación a larga distancia e "inmediata" han evolucionado significativamente a lo largo de la historia, habiendo sido el telégrafo el principal estándar antes de la llegada de las redes de computadoras. La realización de esta práctica permite comprender cómo se estructuraba la transmisión de información en esa era previa, al requerir de un protocolo claramente establecido (como los tiempos de sincronización y las distintas reglas del código Morse) para garantizar la interpretabilidad del mensaje.

Bajo este contexto histórico, en esta primera sección del laboratorio se simulan los principios de codificación, empaquetado y enrutamiento mediante la emisión de señales audibles y percutidas. Se comparan esquemas como el código Morse (longitud variable basada en pulsos) y el código de Baudot (longitud fija de 5 bits), analizando el impacto de la estandarización en la tasa de errores. Posteriormente, se evalúa la transmisión de mensajes empaquetados mediante notas de voz; culminando esta primera parte con la implementación de una topología centralizada, en donde un nodo actúa como conmutador para gestionar el control de flujo y el direccionamiento entre múltiples clientes.

### **3.1 Transmisión de códigos:**

Evidencia de los códigos enviados y traducidos:

- Mensajes por transmitir de Melisa a Renato

Morse

Mensaje 1

|   |       |
|---|-------|
| S | •••   |
| n | ---   |
| p | •---• |
| o | •---• |
| l | •---• |
| o | •---• |
| s | •••   |

Mensaje 2

|   |       |
|---|-------|
| c | •---• |
| o | •---• |
| n | •---• |
| v | ••••  |
| e | •---• |
| r | •---• |
| e | •---• |

Mensaje 3

|   |       |
|---|-------|
| B | ••••  |
| n | ---   |
| i | •••   |
| t | ---   |
| o | ---   |
| s | •••   |
| o | ---   |
| j | •---• |
| o | ---   |
| s | •••   |

Baudot

Mensaje 1

|   |        |
|---|--------|
| y | +--+-- |
| i | -++--  |
| n | -+++-  |
| x | -+---  |
| w | -++-+  |
| a | +---+  |
| s | -+---  |
| h | ++-+-  |
| e | -++--  |
| r | -++-+  |
| e | -+---  |

Mensaje 2

|   |        |
|---|--------|
| s | --+-+  |
| o | +++--  |
| g | --+-+  |
| v | +--+-- |
| n | -+++-  |
| a | +---+  |
| g | -+---  |
| r | ++-+-  |
| g | -++--  |
| o | +++--  |
| i | ++-+-  |
| a | +---+  |

Mensaje 3

|   |        |
|---|--------|
| v | +++--  |
| i | -++--  |
| c | +--+-- |
| t | +--+-- |
| o | +++--  |
| r | -++-+  |
| l | ++-+-  |
| e | -+---  |
| d | +++--  |
| i | -++--  |
| c | +--+-- |
| e | -+---  |
| a | +---+  |
| j | +--+-- |
| o | +++--  |
| e | -+---  |
| r | ++-+-  |

- Interpretación de Renato de los mensajes transmitidos por Melisa

1)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| S | o | n | L | f |
| o | E | o | o |   |
| o | s |   |   |   |

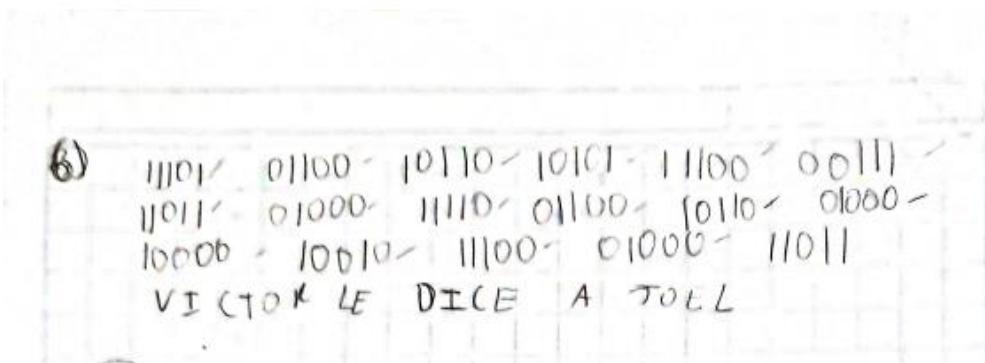
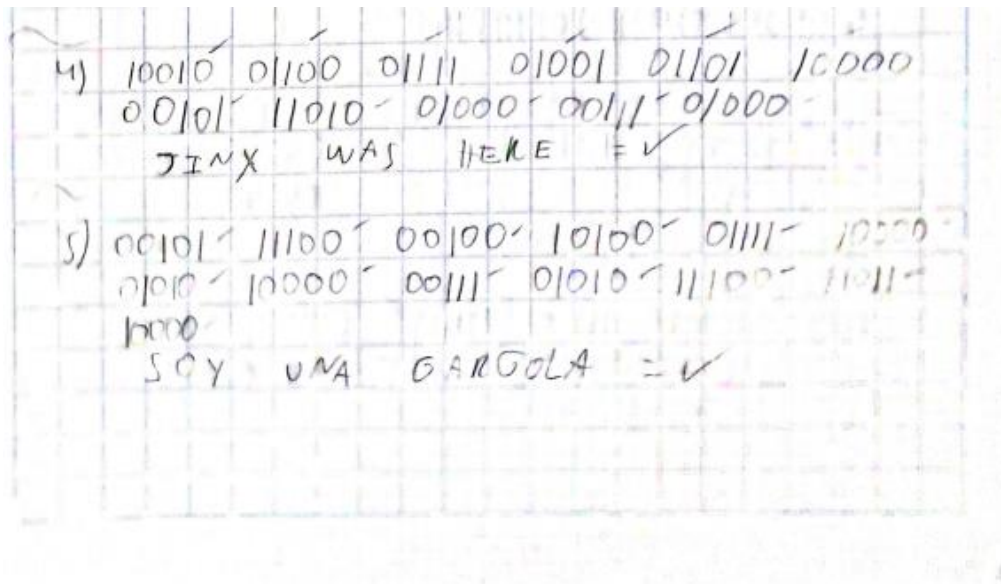
Son lo eodros en poldos

2)

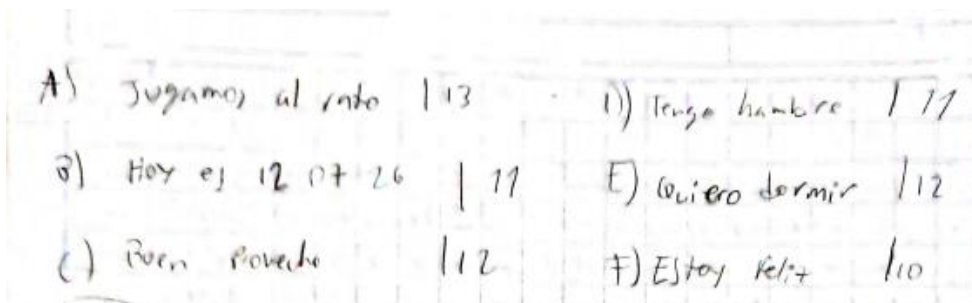
|       |       |   |             |   |
|-------|-------|---|-------------|---|
| COLOX | VERDE | = | color verde | ✓ |
|-------|-------|---|-------------|---|

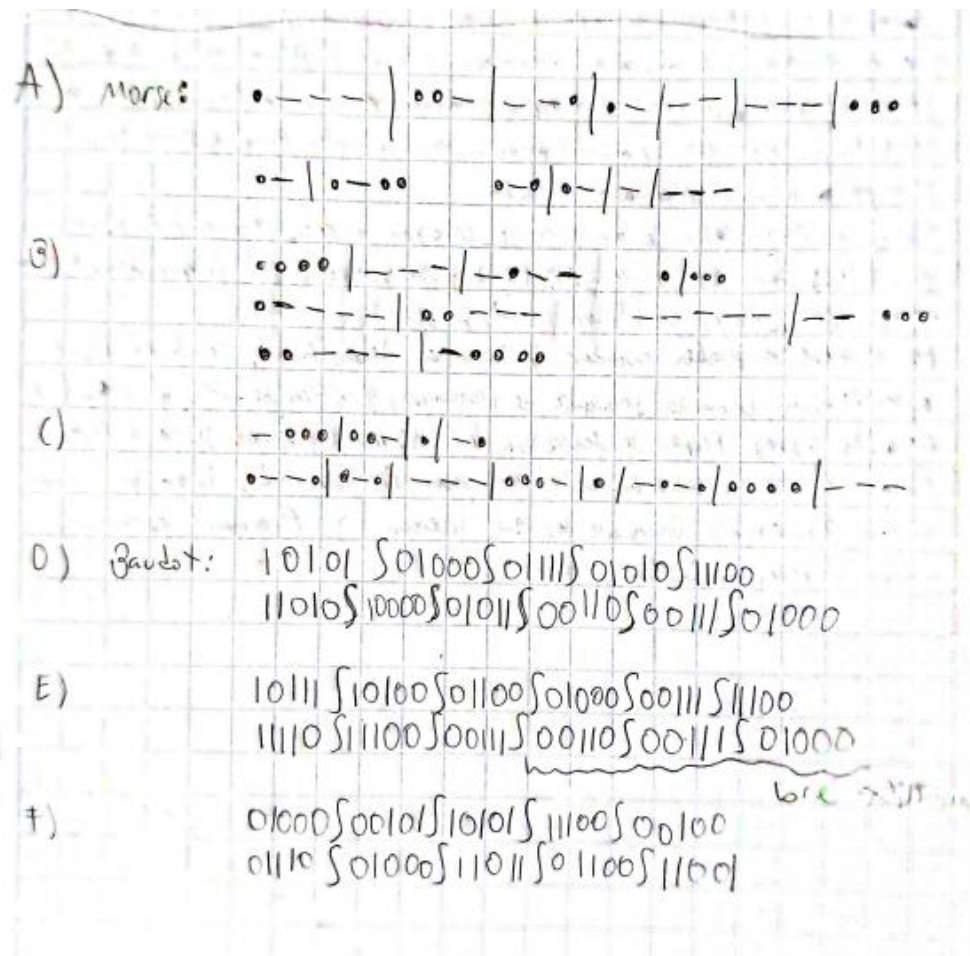
3)

|         |      |   |            |   |
|---------|------|---|------------|---|
| BONITOS | OTOS | = | Bonito ojo | ✓ |
|---------|------|---|------------|---|

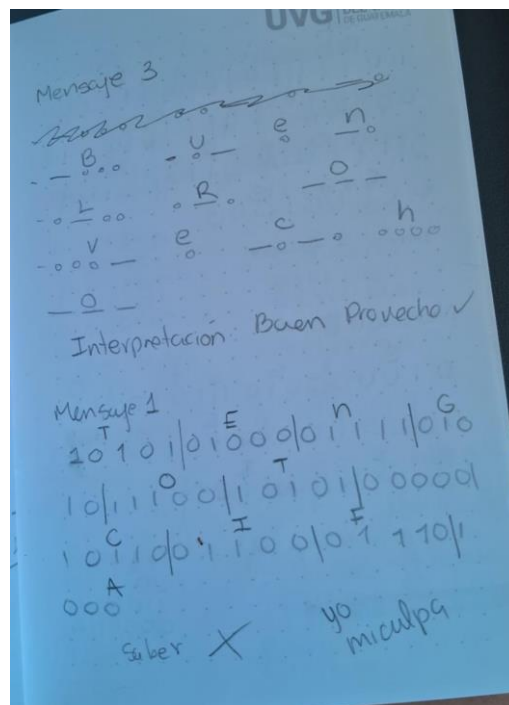
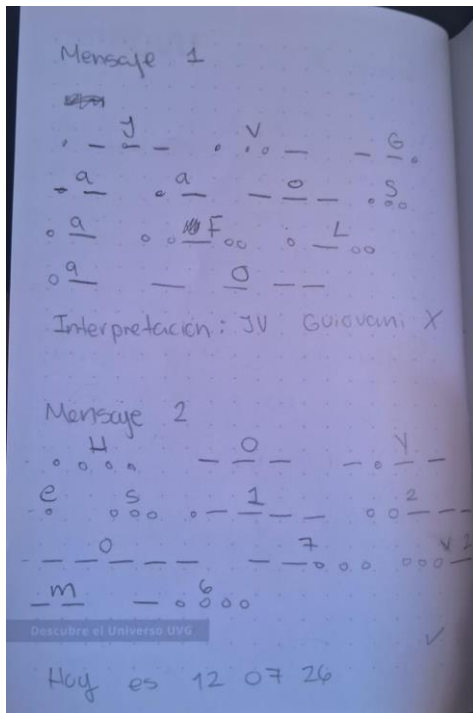


- Mensajes por transmitir de Renato a Melisa





- Interpretación de Melisa de los mensajes transmitidos por Renato



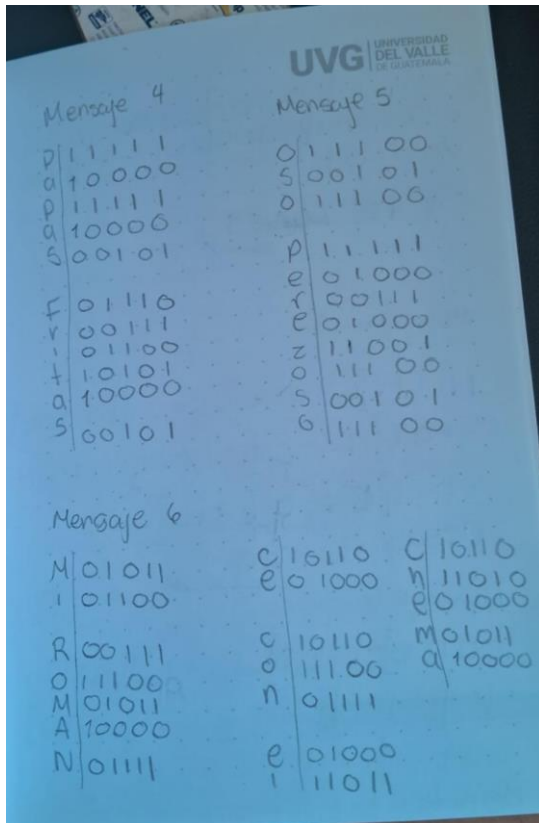


ocurrió cambiar el sonido entre el '.' y '\_', por lo que a veces no se detectaba una diferencia significativa en entre los ruidos como 'pep' y 'peep'.

### 3.2 Transmisión empaquetada

Luego de practicar con los mensajes anteriores, se seleccionó Baudot para enviar los mensajes de manera empaquetada. Evidencia de los mensajes enviados y traducidos:

- Mensajes por transmitir de Melisa a Renato



- Interpretación de Renato de los mensajes transmitidos por Melisa



1) 1111 1000 1111 1000 0010 0111  
 0111 0110 1010 1000 0010  
 PAPAS FRITAS

2) 1100 0010 1100 1111 0100 0011  
 0100 1101 1100 0010 1100  
 OSO PEREZOSO

3) 0101 0110 0011 1110 0101  
 1000 0111 1011 0100 1011  
 1100 0111 0100 1101 1011  
 1101 0100 0101 1000  
 MI ROMANCE CON EL CHEMA ?

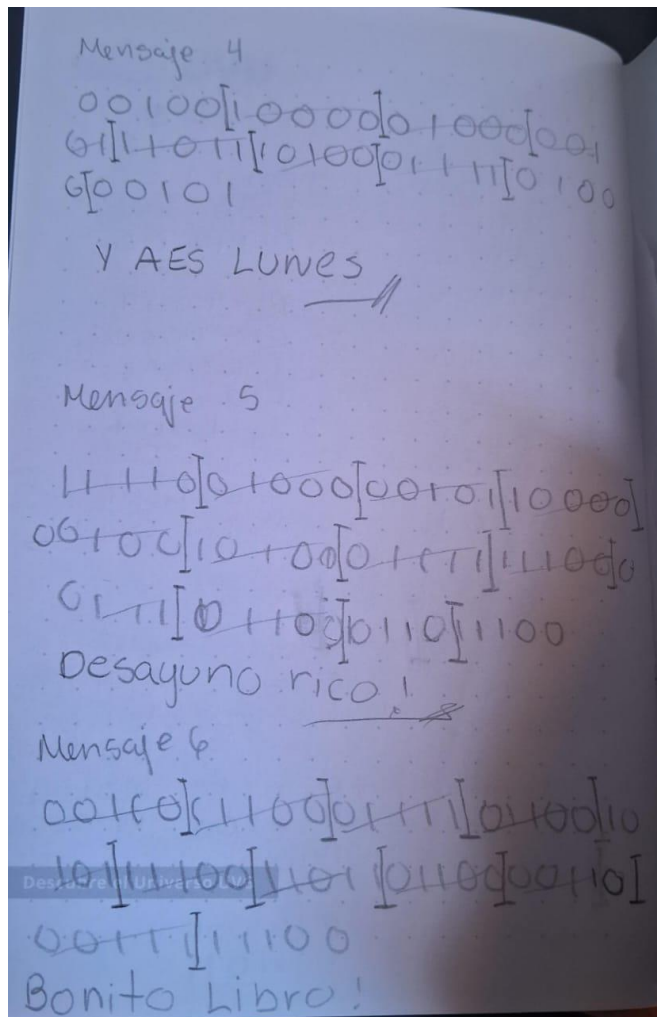
- Mensajes por transmitir de Renato a Melisa

ya es hora  
 00100 10000 01000 00101  
 1011 10100 0111 01000 00101

Desayuno rico  
 11110 01000 00101 10000 00100 10100 01111 11100  
 00111 01100 10110 11100

Donito libro  
 00110 11100 01111 01100 10101 11100  
 11011 01100 00110 00111 11100

- Interpretación de Melisa de los mensajes transmitidos por Renato



### Preguntas:

- ¿Qué dificultades involucra enviar un mensaje de esta forma “empaquetada”?

No se encontró ninguna dificultad. Por el contrario, se determinó que es hasta más sencillo, pues el emisor, si se equivoca, puede repetir el mensaje sin confundir en nada al receptor; y el receptor puede repetir el mensaje una cantidad infinita de veces, sin necesidad de que el emisor esté reenviando el mensaje constantemente.

En el contexto de la transmisión de mensajes en redes de forma empaquetada, si se presentan dificultades. Una de estas, es que los mensajes se almacenan y dividen en varios fragmentos, esto puede provocar que los paquetes lleguen en desorden. Además, se crea una sobrecarga de encabezados, ya que al empaquetar cada fragmento crea su propio encabezado con datos indispensables para su identificación. Dentro de nuestro ejercicio, al mandar mensajes de voz por WhatsApp, ocupamos almacenamiento en nuestros



dispositivos, el cual no se necesitó al mandarlos de manera directa, es decir, cara a cara.

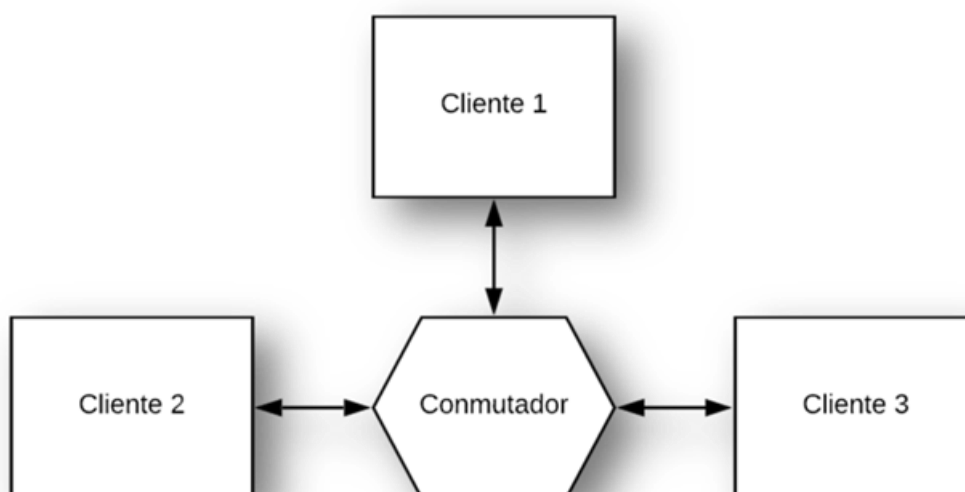
### 3.3 Conmutación de mensajes.

Se trabajó con Pablo Daniel Barillas Moreno · Carné 22193 y Rafael Andres Chivalan · Carné 21534. Pese a que determinamos que el código Morse generaba más errores, esta pareja si poseía más experiencia el este tipo de transmisión de mensajes, es por esto que concluimos que era óptimo seleccionar este código para esta intervención con conmutador.

La tercera actividad agregó un punto central de comunicación. Los clientes enviaron sus notas de voz únicamente al conmutador; este examinó el encabezado, ordenó las solicitudes y reenvió cada mensaje al destino correspondiente.

Asignación de roles:

| Nodo       | Participante                 | Función                      |
|------------|------------------------------|------------------------------|
| Cliente 1  | Pablo Daniel Barillas Moreno | Emisor y receptor            |
| Cliente 2  | Renato Rojas                 | Emisor y receptor            |
| Cliente 3  | Melisa Mendizabal            | Emisor y receptor            |
| Conmutador | Rafael Andres Chivalan       | Cola, reenvío y confirmación |



**Formato del mensaje**

1. Cada envío contenía un encabezado escrito en el chat y una nota de voz con el contenido Morse. El encabezado permitió separar la información de control del contenido enviado.

Ejemplo de encabezado ID: M01 | ORIGEN: C1 | DESTINO: C3 | LONGITUD: 18

El identificador evitó confundir mensajes repetidos; origen y destino permitieron el reenvío; y la longitud ofreció una comprobación básica de que el contenido esperado estaba completo.jasjas,

**Protocolo de conmutación**

1. El cliente enviaba una solicitud como SOLICITUD C1 → C3.
2. Si el conmutador estaba disponible, respondía LISTO C1; si estaba ocupado, respondía ESPERA C1 – POSICION 1.
3. El cliente solo enviaba el encabezado y la nota de voz después de recibir LISTO.
4. El conmutador confirmaba la entrada con RECIBIDO M01.
5. El conmutador revisaba el destino y reenviaba el encabezado junto con la nota.
6. El destinatario escuchaba y decodificaba el mensaje.
7. Si el contenido era correcto, respondía ACK M01.
8. El conmutador notificaba al emisor mediante ENTREGADO M01.
9. Si no recibía ACK en un minuto, reenviaba la nota una vez y después atendía el siguiente elemento de la cola FIFO.

**Registro de mensajes**

Mensajes procesados por el conmutador:

| ID  | Origen      | Destino     | Contenido           | Estado final                    |
|-----|-------------|-------------|---------------------|---------------------------------|
| M01 | C1 · Pablo  | C3 · Melisa | SERVIDOR DISPONIBLE | Entrega inmediata; ACK recibido |
| M02 | C2 · Renato | C1 · Pablo  | MENSAJE ENTREGADO   | Esperó en cola; ACK recibido    |
| M03 | C3 · Melisa | C2 · Renato | CONEXION CONFIRMADA | Esperó en cola; ACK recibido    |

M01 y M02 solicitaron acceso casi simultáneamente. El conmutador autorizó M01 y colocó M02 en espera, evitando transmisiones superpuestas.

**Representación Morse**

| Emisor y mensaje                 | Representación                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| C1 · Pablo · SERVIDOR DISPONIBLE | ... · .-· ..-· .. -·- ·-· / ... · .-· ..-· -·- -·- ·-· ..-· ..-· . |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| C2 · Renato · MENSAJE ENTREGADO   | 11/05/2024 10:00 / 11/05/2024 10:00 |
| C3 · Melisa · CONEXION CONFIRMADA | 11/05/2024 10:00 / 11/05/2024 10:00 |

Convención: espacio = separación entre letras; "/" = separación entre palabras. El encabezado de control no formó parte del contenido Morse.

Dichos mensajes se pudieron compartir exitosamente, por medio del conmutador.

- ¿Qué posibilidades incluye la introducción de un conmutador al sistema?  
Poder seleccionar a un receptor en específico, así como poder enviar distintos mensajes a distintas personas dentro de una misma “red”. Para el emisor, tercerizar el manejo de los mensajes, en vez de él encargarse de su distribución.
- ¿Qué ventajas/desventajas se tienen al momento de agregar más conmutadores al sistema?  
Puede haber problemas de distribución de mensajes.

### Conclusiones:

- Usar un código de longitud fija (Baudot, 5 bits) en lugar de una variable (Morse) reduce la ambigüedad en el emisor y receptor, facilitando la delimitación de símbolos sin depender de pausas temporales.
- Escalar el sistema añadiendo más conmutadores ofrece la ventaja de ampliar la cobertura de la red y brindar redundancia (rutas alternativas si un nodo cae). Sin embargo, presenta la desventaja de incrementar la latencia por el tiempo de procesamiento en cada salto, aumentar el costo de infraestructura y requerir protocolos de control de bucles y enrutamiento más complejos.

### Referencias:

Cloudflare. (2026). *¿Qué es un conmutador de red?* <https://www.cloudflare.com/es-es/learning/network-layer/what-is-a-network-switch/>

Proofpoint. (2026). ¿Qué es packet loss o pérdida de paquetes?  
<https://www.proofpoint.com/es/threat-reference/packet-loss>

